

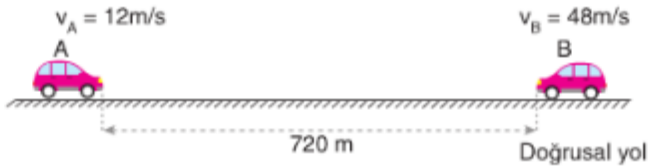
6. Bir doğru üzerinde S noktasından harekete başlayan bir cisim önce K'ye, sonra M'ye gidiyor.



Buna göre cisim hangi yönde kaç metre yer değiştirmiştir?

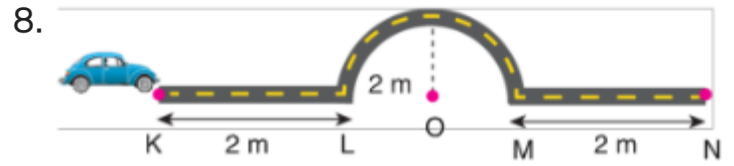
- A) (-) yönde 25 m
B) (+) yönde 10 m
C) (-) yönde 30 m
D) (-) yönde 20 m
E) (+) yönde 15 m

7. Birbirine doğru doğrusal yolda hareket eden A ve B araçlarının $t = 0$ anındaki konumları, hızları ve aralarındaki uzaklık şekildeki gibidir.



Buna göre araçlar karşılaştıklarında A aracı kaç metre yol almış olur?

- A) 144 B) 272 C) 288 D) 366 E) 432

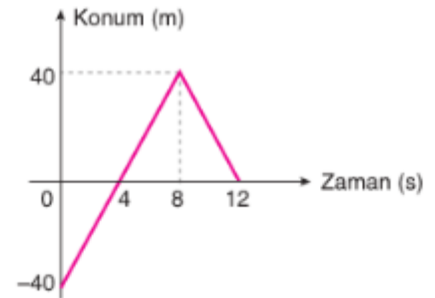


Şekildeki deney aracı K noktasından N noktasına gelirken yarıçapı 2 m olan tümsek engeli aşıyor.

Buna göre aracın KN noktaları arasındaki yer değiştirmesi ve aldığı yol aşağıdakilerden hangisidir? ($\pi = 3$)

	Yer değiştirme (m)	Alınan yol (m)
A)	8	10
B)	4	8
C)	6	12
D)	8	8
E)	4	16

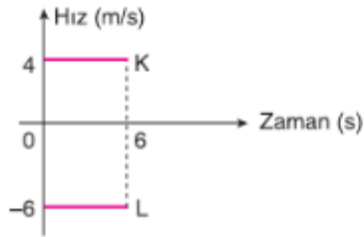
9.



Konum-zaman grafiği verilen hareketlinin (0 – 12 s) zaman aralığındaki yer değiştirmesi kaç metredir?

- A) -80 B) -60 C) 40 D) 60 E) 80

10.

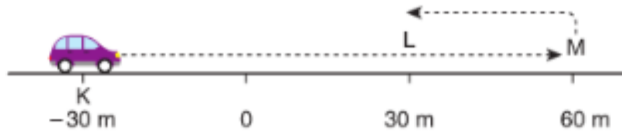


$t = 0$ anında aynı konumda olan K ve L araçları arasındaki mesafe 6. saniyede kaç metredir?

- A) 24 B) 36 C) 40 D) 48 E) 60

11.

Bir doğru üzerinde K'den harekete başlayan bir araç önce M'ye, sonra L'ye 10 saniyede ulaşmaktadır.

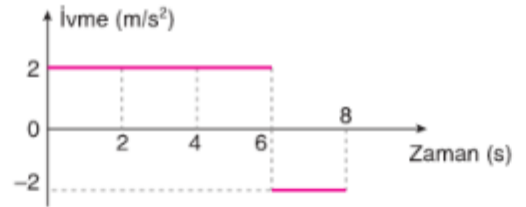


Buna göre aracın ortalama hızı kaç m/s'dir?

- A) -12 B) -10 C) -6 D) 6 E) 12

12.

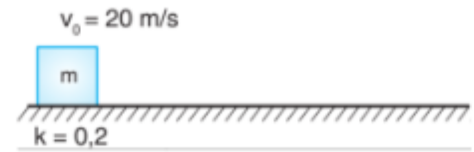
İvme – zaman grafiği verilen hareketlinin ilk hızı 8 m /s'dir.



Buna göre hareketlinin 8. saniyedeki hızı kaç m /s'dir?

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

13.

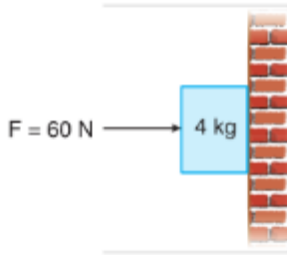


Sürtünme katsayısı $k = 0,2$ olan sistemde 20 m/s ilk hızla fırlatılan cisim kaç s sonra durur?

($g = 10 \text{ N/kg}$ alınız.)

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 20

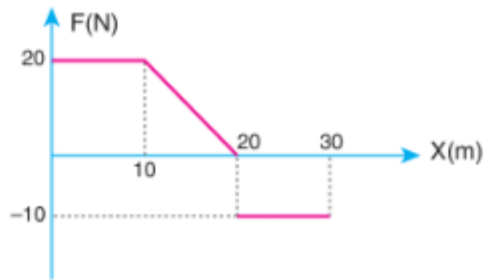
14. Sürtünmeli duvara temas eden cisim şekildeki gibi dengededir.



Buna göre, cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç N dir?
($g = 10 \text{ m/s}^2$ dir.)

- A) 0 B) 20 C) 40 D) 50 E) 60

15.

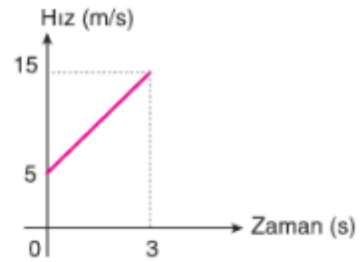


Sürtünme kuvvetinin sabit 5 N olduğu yatay düzlemde durmakta olan cisme daima yola paralel olarak uygulanan kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre 30 m sonunda yapılan net iş kaç J olur?

- A) 0 B) 50 C) 200 D) 300 E) 450

16. 2 kg kütleli bir cismin hız – zaman grafiği şekildeki gibidir.



Buna göre 3s'de cismin kinetik enerjisi kaç Joule değişmiştir?

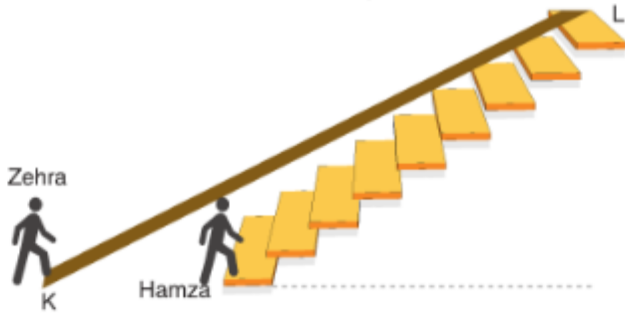
- A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250

17. Bir asansör 50 kg kütleli bir cismi 4 m/s lik sabit hızla yukarı çıkartıyor.

Asansörün kütlesi 100 kg olduğuna göre, asansörün gücü kaç joule/saniye dir? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 200 B) 600 C) 2000 D) 3000 E) 6000

18. Ağırlıkları eşit olan iki çocuktan Hamza basamakları kullanarak Zehra ise basamaklar üzerine konulan tahta üzerinden K noktasından L noktasına ulaşıyor. Hamza 3 s'de, Zehra ise 4 s'de L'ye ulaşmaktadır.



Buna göre;

- I. Hamza ve Zehra'nın yer çekimine karşı yaptığı işler eşittir.
- II. Hamza'nın harcadığı güç Zehra'nın harcadığı güçten fazladır.
- III. Hamza ve Zehra'nın güçleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

19. Bir elektrik motorunun gücü 1200 Watt'tır. Motor 2 saniyede 1800 Joule enerji üretmektedir.

Buna göre motorun verimi yüzde kaçtır?

- A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 190

20.



Şekilde bir kuyunun kesiti görülmektedir.

Bu düzenekte 0,5 kg su çıkıkrık yardımıyla 3m derinliğindeki kuyudan sabit süratte 10s de çekiliyor.

Buna göre suyu kuyudan çeken çocuğun gücü kaç watttır? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 0,5 B) 1 C) 1,5 D) 2 E) 2,5

21. Gücü 100 Watt ve verimi %10 olan ampullerle bir odayı aydınlatmak için 6 adet kullanılıyor.

Odanın aynı şiddette aydınlanması için gücü 30 watt verimi %50 olan ampullerden kaç adet kullanılmalıdır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

22. Sıcaklığın SI birim sisteminde birimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Santigrat B) Fahrenheit C) Calori
D) Kelvin E) Remour

23. Bir cismin sıcaklığı artırılırsa;

- I. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi,
II. Maddenin iç enerjisi,
III. Maddenin ısısı

niceliklerinden hangileri artar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

24.



Başlangıçtaki sıcaklıkları aynı olan aynı marka ve aynı model siyah, kırmızı ve beyaz arabalar 45 dakika aynı koşullarda güneşin altında bekletiliyor.

Bu süre sonunda arabaların içindeki termometrelerin gösterdiği değerler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

(Arabaların camları kapalıdır.)

	<u>Siyah araba</u>	<u>Kırmızı araba</u>	<u>Beyaz araba</u>
A)	42	34	45
B)	36	34	30
C)	34	36	42
D)	36	36	36
E)	42	34	34

25.

3. Celcius termometresindeki 5°C'lik artış, Fahrenheit ve Kelvin termometrelerinde kaçar °F ve K artışa denk gelir?

- A) 5°F, 5K B) 9°F, 5K C) 9°F, 278K
D) 5°F, 278K E) 217°F, 278K

26. Aşağıdakilerden hangisi madde miktarına bağlı olmayan ayırt edici özelliktir?

- A) Sıcaklık B) Özgül ısı C) Isı sırası
D) İç enerji E) Isı

27. Bir süre ısıtıldıktan sonra, çaydanlıktaki suyun beşte biri çaydanlıktan bardağa dolduruluyor.



Buna göre;

- I. Çaydanlıktaki su ile bardaktaki suyun sıcaklığı eşittir.
II. Çaydanlıktaki suyun ısısı bardaktakinden büyüktür.
III. Çaydanlıktaki suyun ısı sırası bardaktakinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Isı kayıpları önemsizdir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

28.

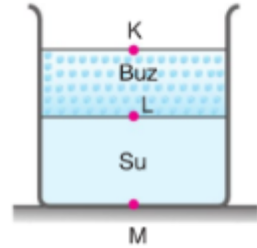
	Donma Noktası	Kaynama Noktası
K	-65°C	32°C
L	-44°C	26°C
M	12°C	66°C

K, L ve M maddelerinin donma noktası ve kaynama noktası verilmiştir. K, L ve M maddelerinin sıcaklığı -50°C'den 50°C'ye çıkana kadar ısıtılıyor.

Buna göre bu sıcaklık değişiminde başlangıçta katı iken sonra sıvı, daha sonra gaz hâline geçen maddeler hangileridir?

- A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M
D) K ve L E) K, L ve M

29.



Deniz seviyesinde bir kaptaki bulunan hava sıcaklığının -5°C olduğu bir günde dışarıda bırakılan su ve buzun üzerindeki K, L ve M noktalarının sıcaklığı için;

- I. L noktasının sıcaklığı 0°C'dir.
II. K noktasının sıcaklığı -2°C'dir.
III. M noktasının sıcaklığı +4°C'dir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

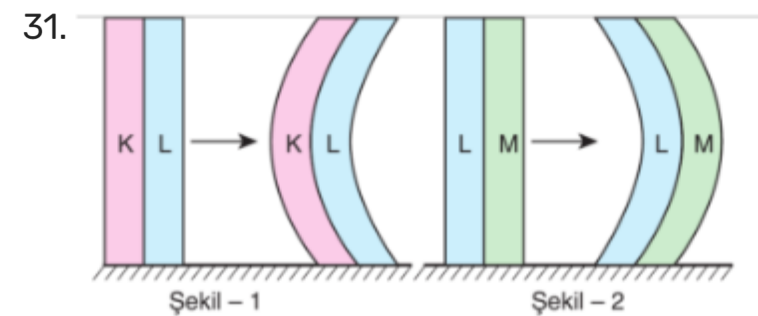
30. X ve Y metal şeritleri aynı cinstir.



Şeritlerin sıcaklığı eşit miktarda artırıldığında;

- I. X'in boyu Y'den daha fazla uzar.
 - II. X ile Y arasındaki boy farkı değişmez.
 - III. X ile Y arasındaki boy farkı artar.
- yargılarından hangileri doğru olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III



Şekil - 1 de K - L metal çiftinin ısıtılması, Şekil - 2 de L - M metal çiftinin soğutulması ile oluşan yeni durumları görülüyor.

Buna göre, K, L, M metallerinin uzama katsayıları α_K , α_L , α_M arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $\alpha_K > \alpha_L > \alpha_M$ B) $\alpha_M > \alpha_K > \alpha_L$
C) $\alpha_L > \alpha_K > \alpha_M$ D) $\alpha_L > \alpha_M > \alpha_K$
E) $\alpha_K > \alpha_M > \alpha_L$

32. Şekildeki X, Y ve Z metal çubukları oda sıcaklığında iken sıcaklıkları eşit miktar artırıldığında X ile Y arasındaki mesafe ve Z ile Y arasındaki mesafe değişmiyor.



Buna göre metallerin genleşme katsayılarının λ_X , λ_Y ve λ_Z büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibidir?

- A) $\lambda_X > \lambda_Y > \lambda_Z$ B) $\lambda_Z > \lambda_Y > \lambda_X$
C) $\lambda_Z > \lambda_X > \lambda_Y$ D) $\lambda_X = \lambda_Y = \lambda_Z$
E) $\lambda_Y > \lambda_X > \lambda_Z$

33. İç içe geçirilmiş üç adet bakır tasın birbirine sıkıştığı ve birbirinden ayrılmadığı gözlenmiştir.



Tasların birbirinden kolayca ayrılması için;

- I. 1 ve 2 numaralı taslar soğuk suya daldırılarak, 3 numaralı tase sıcak su doldurulmalıdır.
- II. 1 numaralı tas soğuk suya daldırılarak 2 numaralı tasın kenarından sıcak su doldurulmalıdır.
- III. Sadece 1 numaralı tas sıcak suya temas ettirilerek, 3 numaralı tasın içine soğuk su doldurulmalıdır.

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

Cevap Anahtarı

- | | |
|-------|-------|
| 1. E | 31. A |
| 2. D | 32. C |
| 3. A | 33. C |
| 4. E | |
| 5. D | |
| 6. A | |
| 7. A | |
| 8. A | |
| 9. C | |
| 10. E | |
| 11. D | |
| 12. D | |
| 13. D | |
| 14. C | |
| 15. B | |
| 16. D | |
| 17. E | |
| 18. D | |
| 19. C | |
| 20. C | |
| 21. B | |
| 22. D | |
| 23. D | |
| 24. D | |
| 25. B | |
| 26. B | |
| 27. D | |
| 28. A | |
| 29. B | |
| 30. C | |